二、交换配置

1.配置vlan，SW1、SW2、SW3、AC1的二层链路只允许相应vlan通过。

设备	vlan编号	端口	说明
SW1	vlan10	E1/0/1	产品1段
	vlan20	E1/0/2	营销1段
	vlan30	E1/0/3	法务1段
	vlan40	E1/0/4	财务1段
	vlan50	E1/0/5	人力1段
SW2	vlan10	E1/0/1	产品2段
	vlan20	E1/0/2	营销2段
	vlan30	E1/0/3	法务2段
	vlan40	E1/0/4	财务2段
	vlan50	E1/0/5	人力2段
SW3	vlan10	E1/0/1	产品3段
	vlan20	E1/0/2	营销3段
	vlan30	E1/0/3	法务3段
	vlan50	E1/0/5	人力3段

SW1:全局配置模式

```
Interface Ethernet1/0/19
 switchport access vlan 1019  //在接口上绑定vlan1019
!
Interface Ethernet1/0/20
```

```
 switchport access vlan 1020
!
Interface Ethernet1/0/22
 switchport access vlan 1022
!
Interface Ethernet1/0/23
 switchport access vlan 1023
!
Interface Ethernet1/0/1
 switchport access vlan 10
!
Interface Ethernet1/0/2
 switchport access vlan 20
!
Interface Ethernet1/0/3
 switchport access vlan 30
!
Interface Ethernet1/0/4
 switchport access vlan 40
!
Interface Ethernet1/0/5
 switchport access vlan 50
!
```

SW2:全局配置模式

```
Interface Ethernet1/0/19
 switchport access vlan 1019
!
Interface Ethernet1/0/20
```

```
 switchport access vlan 1020
!
Interface Ethernet1/0/22
 switchport access vlan 1022
!
Interface Ethernet1/0/23
 switchport access vlan 1023
!
Interface Ethernet1/0/1
 switchport access vlan 10
!
Interface Ethernet1/0/2
 switchport access vlan 20
!
Interface Ethernet1/0/3
 switchport access vlan 30
!
Interface Ethernet1/0/4
 switchport access vlan 40
!
Interface Ethernet1/0/5
 switchport access vlan 50
!
```

SW3:全局配置模式

```
Interface Ethernet1/0/1
 switchport access vlan 10
!
Interface Ethernet1/0/2
```

```
 switchport access vlan 20
!
Interface Ethernet1/0/3
 switchport access vlan 30
!
Interface Ethernet1/0/5
 switchport access vlan 50
!
Interface Ethernet1/0/15
 switchport access vlan 1015
!
Interface Ethernet1/0/17
 switchport access vlan 1017
!
Interface Ethernet1/0/18
 switchport access vlan 1018
!
Interface Ethernet1/0/19
 switchport access vlan 1019
!
Interface Ethernet1/0/20
 switchport access vlan 1020
!
```

AC1:全局配置模式

```
Interface Ethernet1/0/1
 switchport access vlan 1001
!
Interface Ethernet1/0/2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 130;140;150
 switchport trunk native vlan 130
!
```

配置验证：特权模式

```
show interface ethernet status   //查看接口状态信息
show running-config interface e1/0/2   //查看接口当前配置信息
SW1和SW2二层链路配置链路聚合再进行配置！！
```

2.SW1和SW2之间利用三条裸光缆实现互通，其中一条裸光缆承载三层IP业务、一条裸光缆承载VPN业务、一条裸光缆承载二层业务。用相关技术分别实现财务1段、财务2段业务路由表与其它业务路由表隔离，财务业务VPN实例名称为Finance。承载二层业务的只有一条裸光缆通道，配置相关技术，方便后续链路扩容与冗余备份，编号为1，用LACP协议，SW1为active，SW2为passive；采用源、目的IP进行实现流量负载分担。

SW1：全局配置模式

```
ip vrf Finance                    //创建vrf（虚拟路由转发）实例
!
interface Vlan40
 ip vrf forwarding Finance
//配置vrf实例与接口关联
 ipv6 address 2001:10:1:14::1/64
 ip address 10.10.14.1 255.255.255.0
!
```

```
interface Vlan1023
 ip vrf forwarding Finance
 ip address 10.10.255.1 255.255.255.252
!
port-group 1
//创建端口组
!
interface e1/0/24;21
port-group 1 mode active
//配置聚合模式为主动
!
interface port-channel 1
//配置聚合以太通道
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan
10;20;30;40;50
!
load-balance dst-src-ip
  //源、目的IP进行实现流量负载分担
!
```

SW2：全局配置模式

```
ip vrf Finance
!
interface Vlan40
 ip vrf forwarding Finance
 ipv6 address 2001:10:1:24::1/64
 ip address 10.10.24.1 255.255.255.0
!
```

```
interface Vlan1023
 ip vrf forwarding Finance
 ip address 10.10.255.2 255.255.255.252
!
port-group 1
!
interface e1/0/24;21
port-group 1 mode passive
!
interface port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10;20;30;40;50
!
load-balance dst-src-ip
!
```

配置验证：特权模式

```
show interface port-channel 1     //查看聚合接口配置信息
show ip vrf                       //查看vrf配置信息
```

3.SW3 针对每个业务 VLAN 的第一个接口配置 Loopback 命令，模拟接口 UP，方便后续业务验证与测试。

SW3：全局配置模式

```
interface e1/0/1;2;3;5
loopback
!
```

配置验证：特权模式

```
show interface ethernet status     //查看接口状态信息
```

4.将 SW3 模拟为 Internet 交换机，实现与集团其它业务路由表隔离，Internet 路由表 VPN 实例名称为 Internet。将 SW3 模拟办事处交换机，实现与集团它业务路由表隔离，办事处路由表 VPN 实例名称为 Office。

SW3：全局配置模式

```
ip vrf Internet
!
interface Vlan1017
 ip vrf forwarding Internet
 ip address 200.200.200.1 255.255.255.252
!
interface Vlan1018
 ip vrf forwarding Internet
 ip address 200.200.200.5 255.255.255.252
!
interface Loopback3
 ip vrf forwarding Internet
 ipv6 address 2001:200:200:3::3/128
 ip address 200.200.3.3 255.255.255.255
!
vlan 110;120
Interface Ethernet1/0/11
 switchport access vlan 110
!
Interface Ethernet1/0/12
 switchport access vlan 120
!
ip vrf Office
!
interface Vlan110
 ip vrf forwarding Office
```

```
 ipv6 address 2001:10:1:110::1/64
 ip address 10.10.110.1 255.255.255.0
!
interface Vlan120
 ip vrf forwarding Office
 ipv6 address 2001:10:1:120::1/64
 ip address 10.10.120.1 255.255.255.0
!
interface Loopback2
 ip vrf forwarding Office
 ipv6 address 2001:10:1:3::2/128
 ip address 10.10.3.2 255.255.255.255
!
interface Vlan1015
 ip vrf forwarding Office
 ip address 10.10.255.46 255.255.255.252
!
```

配置验证：特权 模式

```
show ip vrf                                //查看vrf配置信息
```

5.SW1 配置 SNMP，引擎 id 分别为 1000；创建组 GroupSkills，采用最高安全级别，配置组的读、写视图分别为：Skills_R、Skills_W;创建认证用户为 UserSkills，采用 aes 算法进行加密，密钥为 Key-1122，哈希算法为 sha，密钥为 Key-1122；当设备有异常时，需要用本地的环回地址 loopback1 发 送 v3 Trap 消 息 至 集 团 网 管 服 务 器10.10.15.120、2001:10:1:15::120，采用最高安全级别；当法务部门对应的用户接口发生 UP DOWN 事件时禁止发送 trap 消息至上述集团网管服务器。

SW1：全局配置模式

```
snmp-server enable //开启 snmp-server 服务
snmp-server engineid 1000 //设置 snmp 的引擎号
snmp-server group GroupSkills authpriv read SKILLS_R write SKILLS_W //创建用户组读写视图
```

```
snmp-server user UserSkills GroupSkills authPriv aes Key-1122 auth sha Key-1122 //配置认证用户
snmp-server securityip 10.10.15.120 //设置安全连接的 ipv4 地址
snmp-server securityip 2001:10:1:15::120 //设置安全连接的 ipv6 地址
snmp-server enable traps //开启 trap
snmp-server trap-source 10.10.1.1 //设置发送 trap 信息时采用的源地址
snmp-server trap-source 2001:10:1:1::1 //设置发送 trap 信息时采用的源
地址
snmp-server host 2001:10:1:15::120 v3 authpriv UserSkills //设置用于连接管理站用户
snmp-server host 10.10.15.120 v3 authpriv UserSkills //设置用于连接管理站用户
snmp-server enable traps mac-notification //开启 mac 通告 trap
Interface Ethernet1/0/3
 no switchport updown notification enable //关闭 MAC 通告
!
```

配置验证：特权模式

```
show running-config full | include snmp-server  //查看包含snmp-server关键字的相关配置
show running-config interface e1/0/3   //查看接口当前配置信息
```

6.对 SW1 与 FW1 互连流量镜像到 SW1 E1/0/1，会话列表为 1。

SW1：全局配置模式

```
monitor session 1 source interface Ethernet1/0/19 both //将e1/0/19端口的所有流量镜像到名为1的监控会话中
monitor session 1 destination interface Ethernet1/0/1 //将监控会话1中的镜像流量输出到e1/0/1接口上
!
```

配置验证：特权模式

```
show monitor          //显示端口镜像事务
```

7.SW1 和 SW2 E1/0/21-28 启用单向链路故障检测，当发生该故障时，端口标记为 errdisable 状态，自动关闭端口，经过 1 分钟后，端口自动重启；发送 Hello 报文时间间隔为 15s。

SW1和SW2：全局配置模式

```
uldp enable                    //开启uldp检测功能
uldp recovery-time 60          //uldp重启时间为60秒
uldp hello-interval 15         //uldp Hello报文时间为15秒
!
interface e1/0/21-28
uldp enable
!
```

配置验证：特权模式

```
show uldp
```

8.SW1 和 SW2 所有端口启用链路层发现协议，更新报文发送时间间隔为 20s，老化时间乘法器值为 5，Trap 报文发送间隔为 10s，配置三条裸光缆端口使能 Trap 功能。

SW1和SW2：全局配置模式

```
lldp enable //开启 lldp 功能
lldp msgTxHold 5 //配置老化时间乘法器值5
lldp tx-interval 10 //配置 lldp 报文发送间隔为10秒
lldp notification interval 20 //配置 lldp 更新报文间隔20秒
!
Interface Ethernet1/0/19-24
lldp enable //开启接口的 lldp 功能
lldp trap enable //开启 lldp trap 报文发送
lldp transmit optional tlv portDesc sysName sysCap sysDesc //配置 lldp 配置的传递消息的类型
!
```

配置验证：特权模式

```
show lldp
```

5.SW1 法务物理接口限制收、发数据占用的带宽分别为 100Mbps、90Mbps，限制所有报文最大收包速率为 100packets/s，如果超过了配置交换机端口的报文最大收包速率则关闭此端口，10 分钟后恢复此端口；启端口安全功能，只允许的最大安全 MAC 地址数为 10，当超过设定 MAC 地址数量的最大值，不学习新的 MAC、丢弃数据包、发 snmp trap、同时在 syslog 日志中记录，端口的老化定时器到期后，在老化周期中没有流量的部分表项老化，有流量的部分依旧保留，恢复时间为 10 分钟；禁止采用访问控制列表，只允许 IP 主机位为 20-30 的数据包进行转发；禁止配置访问控制列表，实现端口间二层流量无法互通，组名称 FW。

SW1：全局配置模式

```
mac-address-learning cpu-control  //使能软件控制mac地址学习，port-security，private-vlan，mac-notification，mac-limit 等功能都需要 mac 软
学习的支持，如果要使能这些功能必须要打开 mac 软学习。
am enable   //启用am功能
!
Interface Ethernet1/0/3
```

```
 bandwidth control 90000 transmit  //限制接口发送数据带宽为90000kbps
 bandwidth control 100000 receive  //限制接口接收数据带宽为100000kbps
 rate-violation all 100            //限制所有报文最大收包速率为100每秒钟
 rate-violation control shutdown recovery 600  //超过端口速率则关闭端口，600秒后恢复端口
 switchport port-security  //启动端口安全
 switchport port-security maximum 10  //端口安全MAC的最大数量为10
 switchport port-security violation restrict recovery 600  //违反端口安全规则后恢复正常时间间隔为600秒
 switchport port-security aging type inactivity  //设置端口安全老化类型为老化类型
 am port    //开启am功能
 am ip-pool 10.10.13.20 11    //设置端口允许的地址
!
isolate-port apply l2   //使端口隔离的配置应用于2层流量
isolate-port group FW switchport interface Ethernet1/0/3 //将以太网端口加入到名称为FW的隔离组中
!
```

6.配置 SW1 相关特性实现报文上送设备 CPU 的前端整体上对攻击报文进行拦截，开启日志记录功能，采样周期 10s 一次，恢复周期为120s，从而保障 CPU 稳定运行。

SW1：全局配置模式

```
cpu-protect enable  //开启端口安全
cpu-protect log enable  //开启CPU防护日志记录
cpu-protect interval 10  //配置采样周期10秒一次
cpu-protect recovery-time 120  //设置恢复周期为两分钟
!
```